

HeightField で地形を作る — 高さを面ではなく数の並びで持つ

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/terrain | ノード 4 / 接続 3

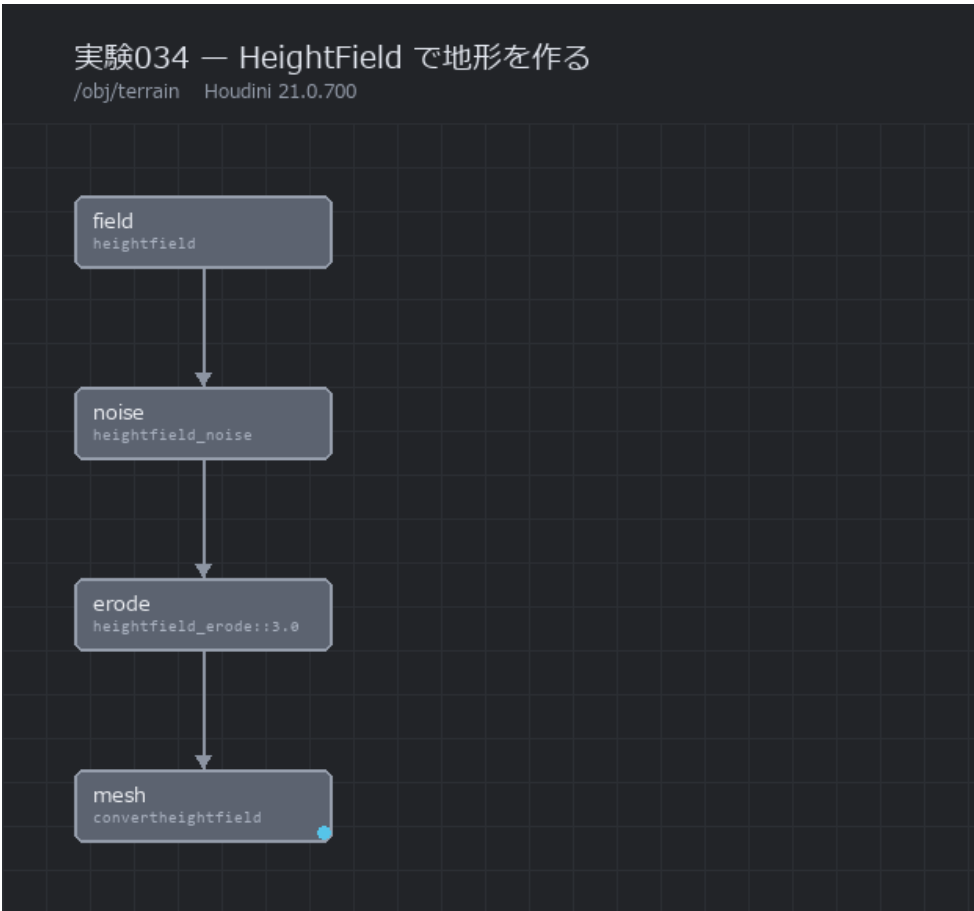
何を作ったか

実験007では grid に mountain をかけて地形を作った。点を並べて高さをずらす、ポリゴンのやり方である。Houdini にはもう1つ HeightField という仕組みがあり、こちらは専用のノードが45種もある。

違いは持ち方にある。HeightField は高さを2次元のボリュームとして持つ。面も点も持たず、プリミティブはたった2つ（height と mask）。そのぶん、ポリゴンでは難しい浸食（erode）のような計算ができる。

測って分かったこと。解像度は $\text{size} \div \text{gridspacing}$ で決まり、Grid Samples という名前のパラメータは 128 にしても 1024 にしても解像度を1ミリも動かさない。浸食はレイヤーを2枚から7枚に増やし、勾配を32.7%下げる。amp は純粋な倍率で、4通り試して $\text{幅} \div \text{amp}$ が小数点以下6桁まで同じだった。

ノードの接続



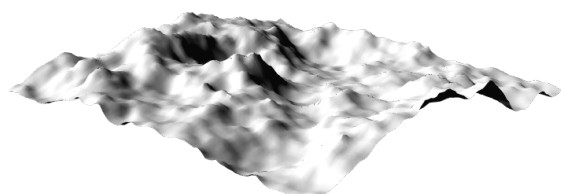
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
field	heightfield	size _x = 200.0 size _y = 200.0

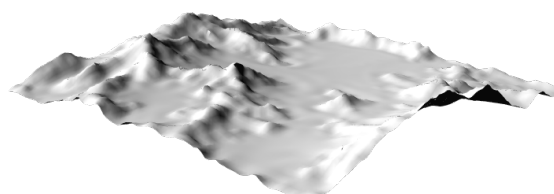
ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
noise	heightfield_noise	amp = 30.0 elementsiz = 80.0
erode	heightfield_erode::3.0	folder0 = 1 folder1 = 1 iterations = 2 seed = 0.5160613059997559
mesh	convertheightfield	(変更なし)

浸食のあるなし

同じノイズから作った地形。画は起伏を見せるため amp を 120 にしている（amp は純粋な倍率なので形は変わらない）。カメラは2枚とも同じ。



ノイズをかけただけ。丸い起伏が並ぶ。



浸食を4回。尾根と谷ができ、山肌に筋が出る。

調べたこと	結果
HeightField の中身	2点 / 2プリミティブ (height と mask のボリューム)
高さの解像度	100×100×1
メッシュに直すと	10,000点 / 9,801面
点の数と解像度	100×100 = 10,000 でぴったり一致

1. 解像度は何が決めるか

size と gridspacing を変えて、できた高さボリュームの解像度を読んだ。

size	gridspacing	解像度	size ÷ gridspacing
200	2.0	100×100	100
200	1.0	200×200	200
200	4.0	50×50	50
400	2.0	200×200	200
100	2.0	50×50	50

2. Grid Samples は効くのか

名前からすると解像度を決めそうだが、size 200 / gridspacing 2 のまま値だけ変えた。

gridsamples	解像度
128	100×100
512（既定）	100×100
1024	100×100

3. 浸食は何を変えるか

heightfield_erode の Iterations per Frame を変えた。解像度は 100×100。

回数	かかった秒	レイヤー数	最低	最高	平均	勾配
0（かけない）	0.04	2	-3.747	4.993	0.330	0.07893
1	0.68	7	-2.626	4.926	0.288	0.06710
2	0.80	7	-2.619	4.728	0.255	0.06124
4	2.35	7	-2.609	4.615	0.196	0.05315

4. amp は高さの倍率か（実験006と同じ問い）

heightfield_noise の Amplitude だけを変えて、高さの幅を測った。

amp	高さの幅	幅 ÷ amp
7.5	2.1850	0.291329
15.0	4.3699	0.291329
30.0	8.7399	0.291329
60.0	17.4797	0.291329

わかったこと

- ・ HeightField はプリミティブが2つしかない。height と mask という2枚のボリウムで、点は2個。同じ地形をメッシュに直すと 10,000点 / 9,801面になる。同じ情報を、まったく違う入れ物で持っている。
- ・ 点の数は解像度そのものだった。100×100 の高さボリウムをメッシュにすると、ちょうど 10,000点。マス目1つが点1つになる。
- ・ 解像度は $\text{size} \div \text{gridspacing}$ で決まる。5通り試してすべて一致した。細かくしたいなら gridspacing を下げる。
- ・ Grid Samples は効かなかった。128 にしても 1024 にしても 100×100 のまま。名前からは解像度を決めそうに見えるが、動かない。この2つが並んでいるのが、最初につまずくところになる。
- ・ 浸食はレイヤーを2枚から7枚に増やす。増えるのは debris（がれき）・sediment（堆積）・flow（流れ）・flowdir.x・flowdir.y（流れの向き）。削った結果だけでなく、その過程も残る。あとで色を塗り分けるのに使える。
- ・ 浸食は地形をなだらかにした。勾配は 0.07893 から 0.05315 へ、32.7%下がった。見立てどおり。
- ・ 削って、積もっている。最高は 4.993 → 4.615 と下がり、最低は -3.747 → -2.609 と上がった。山が削れて谷が埋まる。平均も 0.330 → 0.196 と下がっており、全体として土が低いところへ移っている。

- ・時間は回数に比例しない。1回で 0.68秒、2回で 0.80秒、4回で 2.35秒。1回目に下ごしらえの費用がかかり、そのあとは増えていく。100×100 という小さな地形でこれなので、実用の解像度では相応に重い。

- ・amp は純粋な倍率だった。7.5 / 15 / 30 / 60 の4通りで、幅÷amp が 0.291329 と小数点以下6桁まで同じ。実験006で mountain の height について確かめたことが、HeightField 側でも同じように成り立つ。

- ・ただしamp の数字がそのまま高さになるわけではない。amp 30 で実際の幅は 8.74。0.29倍ほどに収まる。狙った高さにしたいなら、この比率を測ってから逆算する。

次にやること

- ・浸食のレイヤー (debris / sediment / flow) で色を塗り分ける
- ・heightfield_scatter で地形の上に物を生やす (実験008の応用)
- ・035 以降、まだ触っていない分野に進む